

LAPORAN AKHIR
WI1103 - PENGANTAR PRINSIP KEBERLANJUTAN
PEMANFAATAN HEWAN DALAM PENGOLAHAN
LIMBAH MAKANAN



Disusun oleh kelompok 12:

Ananda Aulia Nurramadhan	19625238
Marshall Farrell Attalla K.	19625242
Rulyansyah Fajar Ramadhan	19625246
Arla Salsabila	19625250
Erin Cherryl Angela	19625254
Bryan Pamungkas Prahara	19625258

MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2025

1. Tema Tugas Proyek

Tema proyek ini adalah Pengelolaan sampah atau limbah makanan menggunakan metode biologis berbasis hewan (*maggot*) sebagai alternatif pengolahan limbah organik.

2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang terkait dengan limbah makanan adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pengolahan limbah makanan

Banyak masyarakat belum tahu cara mengolah sisa makanan. Akibatnya potensi dari limbah makanan tidak termanfaatkan dan hanya akan mencemari lingkungan.

b. Kontaminasi limbah makanan menghambat proses daur ulang

Limbah yang dapat didaur ulang jika tercampur dengan limbah makanan mengakibatkan meningkatnya biaya daur ulang sehingga menghilangkan potensi barang untuk didaur ulang.

c. Penumpukan limbah memerlukan lahan besar dan mengurangi ruang produktif

Limbah sampah yang menumpuk akan membutuhkan lahan yang besar untuk menampungnya, sehingga lahan yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif, seperti pertanian dan permukiman akan berkurang.

d. Limbah makanan menghasilkan gas rumah kaca

Limbah makanan yang menumpuk tanpa terolah menghasilkan gas metana (CH_4). Gas metana adalah gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan global jauh lebih kuat daripada gas rumah kaca lainnya. Setiap limbah makanan berkontribusi signifikan terhadap percepatan perubahan iklim dan pemanasan global.

e. Limbah organik menimbulkan dampak kesehatan

Tumpukan limbah makanan yang tidak terkelola dengan baik akan membusuk dan menjadi sarang ideal bagi bakteri patogen, seperti *Salmonella* dan *E. coli*. Proses pembusukan ini juga mengundang datangnya hewan pembawa penyakit seperti lalat, tikus, dan kecoa.

3. Hasil Kajian Studi Literatur

Kajian literatur mendukung identifikasi masalah, yaitu:

a. Kurangnya pengetahuan akan pengolahan limbah makanan

Pelaksanaan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mengenai cara mengelola sampah dan mendaur ulang sampah sehingga menghasilkan suatu produk baru yang bermanfaat [1].

Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pengolahan limbah membuat limbah tidak terolah dengan baik, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota masyarakat dalam pengolahan sampah organik menggunakan media *maggot* [2].

b. Sampah daur ulang sulit untuk didaur ulang karena limbah makanan

Sebuah studi yang meneliti sampah makanan restoran di kota Padang [3] menemukan bahwa sampah organik (makanan) adalah komponen terbesar (70,69%), yang bercampur dengan material daur ulang seperti plastik (11,35%) dan kertas (7,65%). Studi ini menyoroti bahwa tingginya kontaminasi dari sampah organik (limbah makanan) menjadi penghalang utama untuk memanfaatkan potensi daur ulang dari material anorganik yang tercampur.

c. Limbah sampah mengambil alih fungsi lahan yang ada

Sampah masih menjadi permasalahan besar di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Saat ini pengolahan sampah masih ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) hingga menyebabkan masalah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2015, 69% sampah ditimbun di TPA [2].

d. Limbah makanan menghasilkan gas rumah kaca

Pembuangan limbah makanan menghasilkan emisi CH_4 via dekomposisi limbah makanan dalam *landfill*, CO_2 via insinerasi limbah bahan pangan, serta CH_4 dan N_2O via pengelolaan air limbah [4]. Tindakan pengalihan limbah makanan ke *composting* dan AD (*anaerobic digestion*) dapat memangkas emisi ini secara signifikan [5].

e. Limbah makanan meningkatkan risiko penyakit

[6] menunjukkan bahwa tumpukan limbah organik yang tidak dikelola menjadi media pertumbuhan bakteri patogen (*Salmonella*, *E. coli*., *Staphylococcus spp.*, dll.) dan menarik vektor (lalat, tikus) sehingga memicu risiko kesehatan masyarakat; juga ada isu resistensi antimikroba pada patogen yang terkait rantai makanan/pengelolaan pangan.

f. Keterkaitan dengan TPB (Tujuan Pembangunan Keberlanjutan)

1) TPB 2 (tanpa kelaparan)

Pengolahan limbah makanan menjadi pakan untuk maggot dapat menekan biaya untuk produksi pangan hewani menjadi lebih berkelanjutan

dan terjangkau. Hal ini dapat membantu meningkatkan ketersediaan sumber pangan serta mendukung ketahanan pangan masyarakat.

2) TPB 11 (kota dan pemukiman yang berkelanjutan)

Pengolahan limbah makanan yang baik dapat mengurangi penumpukan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir), sehingga dapat membantu lingkungan kota dan permukiman menjadi lebih bersih, sehat, dan layak untuk dihuni.

3) TPB 12 (konsumsi dan produksi bertanggung jawab)

Pengolahan limbah makanan menjadi pakan untuk maggot dapat mendorong masyarakat untuk menjadi lebih bijak dalam mengonsumsi dan mengelola sisa makanan.

4) TPB 13 (penanganan perubahan iklim)

Pengolahan limbah makanan mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama metana (CH₄) yang dihasilkan dari pembusukan limbah organik di TPA. Dengan mengolah limbah, kontribusi terhadap pemanasan global dapat ditekan.

5) TPB 15 (ekosistem daratan)

Pengurangan penumpukan sampah mengurangi tekanan terhadap penggunaan lahan dan mencegah pencemaran tanah. Pengelolaan limbah yang baik membantu menjaga kualitas ekosistem daratan agar tetap sehat dan produktif.

4. Pengambilan Data

Pengambilan data digunakan melalui dua metode dengan kriteria:

a. Isi kuesioner

Kuesioner yang diberikan kepada 23 responden di lingkungan kampus ITB Jatinangor mencakup pernyataan dengan skala 1 (sangat tidak setuju/tidak pernah) hingga 7 (sangat setuju/selalu):

- Saya selalu memisahkan limbah makanan dari jenis sampah lainnya sebelum membuangnya ke tempat sampah.
- Saya yakin limbah makanan yang dihasilkan di ITB Jatinangor layak dan dapat diolah kembali (misalnya, menjadi kompos atau pakan ternak).

- Jumlah tempat sampah yang tersedia di area kampus (khususnya tempat makan/kantin) sudah mencukupi kebutuhan saya.
- Tempat sampah yang disediakan di kampus sudah memiliki pembagian/label yang jelas antara sampah limbah makanan (organik) dan sampah lainnya (anorganik).
- Saya puas dengan cara pengelolaan dan penanganan limbah makanan yang dilakukan oleh pihak kampus saat ini.

b. Isi wawancara

Wawancara akan dilakukan secara luring dengan 10 narasumber di lingkungan kampus ITB Jatinangor dengan pertanyaan sebagai berikut:

- Dalam sehari, kira-kira seberapa banyak bahan makanan yang tidak dihabisi oleh Anda?
- Biasanya, makanan seperti apa yang paling sering tersisa atau terbuang?
- Apa yang mendorong Anda untuk membuang makanan itu? Misalnya karena sudah basi, kebanyakan masak, atau alasan lain.
- Biasanya, bagaimana Anda membuang sisa makanan tersebut? Apakah langsung dibuang ke tempat sampah, dipilah terlebih dahulu, atau mungkin dimanfaatkan untuk hal lain?
- Kalau boleh tahu, di mana Anda biasa membuang limbah makanan tersebut? Misalnya di tempat sampah rumah, dikumpulkan petugas, atau dibuang ke kebun.
- Menurut Anda, apakah sisa makanan yang terbuang itu menimbulkan kerugian? Kalau iya, seperti apa kerugiannya?
- Apakah Anda merasakan dampak tertentu dari limbah makanan di sekitar lingkungan tempat tinggal? Misalnya bau, banyak lalat, atau lainnya.
- Apakah Anda pernah melakukan sesuatu agar sisa makanan tidak terlalu banyak atau bisa dimanfaatkan lagi?
- Apakah Anda pernah mendengar tentang cara pengolahan limbah makanan? Misalnya dijadikan kompos, pakan ternak, atau diolah lagi.
- Menurut Anda, apa hal yang bisa dilakukan agar sisa makanan bisa lebih bermanfaat dan tidak mencemari lingkungan?
- Apakah Anda mempunyai harapan atau saran terkait pengelolaan limbah makanan di lingkungan sekitar?

5. Metode Pengambilan data

Pengambilan data dilakukan melalui dua metode:

a. Kuesioner daring

- Dilakukan menggunakan Google Form.
 - Responden berjumlah 23 orang yang berada di lingkungan kampus ITB Jatinangor.
- b. Wawancara luring**
- Dilakukan dengan total 10 orang narasumber.
 - Narasumber terdiri dari pedagang di sekitar ITB Jatinangor, petugas kebersihan, dan konsumen makanan di sekitar ITB Jatinangor.
 - Wawancara mencakup 11 pertanyaan mengenai pengalaman narasumber dengan limbah makanan.

6. Evaluasi dan Analisis Hasil Pengambilan Data

Berdasarkan data yang diterima, diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Hasil kuesioner (23 Responden)

Aspek	Frekuensi							Mean	Median	Modus	Persentase
	1	2	3	4	5	6	7				
Frekuensi memisahkan limbah makanan	1	1	0	5	7	6	3	5.00	5	5	71.43%
Keyakinan limbah dapat diolah	0	1	0	3	7	7	5	5.48	6	5	78.26%
Jumlah tempat sampah mencukupi	0	3	3	2	6	5	4	4.83	5	5	68.94%
Kejelasan label tempat sampah	0	2	3	5	6	6	1	4.61	5	5	65.94%
Kepuasan pengelolaan limbah	0	1	3	7	10	2	1	4.57	5	5	65.22%

b. Hasil wawancara

1) Subjek 1 (konsumer makanan)

Wawancara menunjukkan bahwa responden memiliki kesadaran tinggi dalam menghabiskan makanan utama di mana limbah yang dihasilkannya didominasi oleh residu *non-edible* seperti tulang dan cangkang, bukan sisa makanan matang. Saat ini, pembuangan dilakukan secara langsung ke tempat sampah tanpa pemilahan. Meskipun responden memiliki pemahaman konseptual yang baik tentang pentingnya pemilahan dan potensi pemanfaatan limbah organik (misalnya dijadikan pupuk), dan sangat termotivasi oleh

konten edukasi, mereka belum mempraktikkannya karena adanya kesenjangan informasi teknis. Responden mengakui bahwa limbah makanan menyebabkan kerugian dan menyuarakan harapan agar masyarakat lebih sadar akan krisis penampungan sampah. Oleh karena itu, intervensi yang paling efektif adalah menyediakan panduan praktis dan sederhana untuk menjembatani minat mereka dengan aksi nyata dalam pengelolaan limbah makanan.

2) Subjek 2 (penjaga kebersihan)

Subjek ini melaporkan jumlah limbah makanan yang tinggi (satu kantong sampah per hari), di mana limbah utamanya adalah nasi dan camilan. Pembuangan disebabkan oleh beberapa faktor seperti terlalu kenyang atau terburu-buru. Subjek saat ini tidak memilah limbah makanan dan menunjukkan tingkat kesadaran lingkungan yang sangat rendah. Mereka merasa limbah makanan tidak merugikan secara pribadi dan berpendapat bahwa bekas makanan tidak bermanfaat. Subjek bahkan tidak tahu mengenai metode pengolahan limbah. Dampak yang dirasakan hanya sebatas rasa jijik karena sampah basah bercampur. Intervensi yang disarankan dari Subjek ini adalah edukasi dasar untuk meningkatkan kesadaran akan nilai dan dampak limbah makanan yang dapat dihindari.

3) Subjek 3 (pedagang makanan)

Subjek menunjukkan bahwa pengelolaan food waste sangat efektif di usahanya. Lima pertanyaan pertama dijawab dengan konsisten, yaitu sisa makanan tidak pernah dibuang melainkan selalu dibawa pulang oleh karyawan. Ini mengindikasikan bahwa sisa makanan yang masih layak untuk dimakan berhasil diminimalisasi hingga nol melalui mekanisme internal. Namun, fokus subjek beralih saat membahas kerugian dan dampak. Mereka menyatakan bahwa sisa makanan tidak menimbulkan kerugian bagi mereka, meskipun mereka merasa jijik akibat bau, kotor, dan lalat yang kemungkinan berasal dari limbah non-makanan atau limbah makanan yang tetap dibuang oleh pihak lain. Subjek menunjukkan ketergantungan penuh pada pihak eksternal untuk pengelolaan limbah, seperti mengatakan "diurus oleh petugas setempat" dan "diolah oleh petugas agar sisa makanan bisa berguna", meskipun mereka pernah mendengar tentang pengolahan limbah. Subjek ini

berhasil mengatasi masalah limbah makanan di tingkat mikro, di tempat mereka bekerja, tetapi mengalihkan tanggung jawab pengelolaan limbah yang lebih luas ke pihak lain.

4) Subjek 4 (pedagang makanan)

Subjek ini menunjukkan tingkat pencegahan limbah makanan yang sangat tinggi. Di usahanya, subjek menyatakan bahwa tidak ada sisa makanan atau sangat jarang karena makanan yang dijual selalu habis. Strategi utama subjek adalah prediksi dan pengendalian stok dagangannya, yang berhasil meminimalkan limbah makanan hingga mendekati nol. Hal ini juga yang mendasari pandangan subjek bahwa sisa makanan menimbulkan kerugian finansial, yang mana berhasil mereka hindari melalui manajemen yang baik. Meskipun limbah makanan dari usahanya minim, subjek menunjukkan kesadaran lingkungan yang kontradiktif. Subjek mengakui limbah di lingkungan umum menimbulkan bau dan lalat, namun belum memiliki pengetahuan tentang pengolahan limbah makanan (hanya limbah minyak). Solusi yang diusulkan subjek adalah pemanfaatan sebagai pakan ternak, yang menunjukkan pemahaman tentang potensi nilai ekonomis sisa makanan, meskipun mereka tidak tahu cara mengolahnya. Dalam hal pembuangan, mereka melakukan pemilahan dasar antara makanan dan kardus. Secara keseluruhan, subjek ini unggul dalam pencegahan tetapi membutuhkan edukasi lebih lanjut mengenai pengelolaan dan daur ulang limbah makanan yang mungkin terjadi di luar kendali mereka.

5) Subjek 5 (penjaga kebersihan)

Subjek mengatakan bahwa jumlah limbah makanan yang dihasilkan sehari cukup banyak, mencapai 2 hingga 3 kilogram dalam sehari. Mayoritas limbah yang dibuang adalah nasi, sementara lauk cenderung habis. Penyebab limbah ini bersifat personal dan dapat dihindari, yaitu karena kekenyangan atau ketidakcocokan selera. Meskipun membuang limbah dalam jumlah besar, Subjek menunjukkan kesadaran pengelolaan limbah makanan yang baik. Dia melakukan pemilahan sisa makanan sebelum dibuang, dan sebagian limbah berhasil dimanfaatkan sebagai pakan ayam oleh istrinya. Subjek mengakui bahwa sisa makanan menimbulkan rasa sayang karena bertentangan dengan

ajaran masa lalu, dan mereka merasakan dampak lingkungan langsung berupa bau dan lalat jika limbah tidak dipisahkan. Subjek pernah mendengar tentang pengolahan kompos, tetapi tidak tahu detailnya. Solusi yang diusulkan dan harapan utamanya adalah agar fasilitas pemilahan limbah makanan disediakan di tempat sampah umum di ITB.

6) Subjek 6 (pedagang makanan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek, diketahui bahwa dalam operasional kantin masih terdapat sisa makanan setiap harinya, meskipun jumlahnya tidak banyak. Sisa makanan yang masih layak biasanya diberikan kepada satpam, sedangkan makanan yang hampir basi diberikan kepada bebek milik tetangga, sehingga tidak langsung dibuang begitu saja. Subjek juga menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di kantin sudah dipisahkan antara sampah plastik dan sampah makanan, namun mahasiswa seringkali tidak peduli dan membuang sampah secara sembarangan sehingga subjek harus memilah kembali, yang dianggap merugikan karena menambah pekerjaan dan waktu. Untuk pembuangan akhir, sampah dibawa ke PSHT Jatinangor dan dilakukan pemilahan lanjutan di sana. Subjek berharap mahasiswa lebih disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya serta adanya penambahan jumlah tempat sampah agar pengelolaan menjadi lebih efektif.

7) Subjek 7 (penjaga kebersihan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek, diketahui bahwa jumlah sisa makanan setiap hari tidak dapat dipastikan karena terkadang habis dan terkadang masih tersisa, dengan nasi sebagai jenis makanan yang paling sering terbuang. Subjek menjelaskan bahwa sisa makanan biasanya langsung dibuang tanpa dipilah karena hanya tersedia satu tempat sampah, kemudian sampah tersebut dibawa ke gedung IPST meskipun subjek tidak yakin apakah limbah makanan seperti nasi dapat didaur ulang. Subjek juga menyampaikan bahwa limbah makanan menimbulkan kerugian dan dampak negatif, seperti bau serta sampah yang berantakan karena diacak-acak oleh kucing. Untuk mengurangi limbah, subjek mengaku pernah memberikan sisa makanan kepada hewan seperti kucing dan ayam, dan mengetahui bahwa makanan sisa dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Subjek berharap adanya

penambahan tempat sampah agar pengelolaan limbah makanan lebih baik dan tidak menimbulkan masalah lingkungan.

8) Subjek 8 (konsumer makanan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek, diketahui bahwa dalam sehari terdapat sekitar 10–20% makanan tersisa, terutama berupa tulang ikan, tulang ayam, dan cemilan kadaluarsa, sedangkan makanan yang sudah basi dibuang sepenuhnya. Subjek menjelaskan bahwa alasan utama pembuangan makanan adalah karena sudah tidak layak konsumsi, dan sebelum dibuang sisa makanan dipilah terlebih dahulu agar tidak menimbulkan bau. Subjek menyampaikan bahwa limbah makanan di lingkungan dapat menyebabkan bau busuk, sehingga pemilahan dianggap perlu untuk mengurangi dampaknya. Selain itu, subjek juga mengetahui bahwa limbah makanan dapat diolah menjadi pupuk, sebagai salah satu alternatif pengelolaan yang bermanfaat.

9) Subjek 9 (konsumer makanan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek, diketahui bahwa dalam sehari terdapat sisa makanan sekitar setengah piring, umumnya berupa tulang dan sisa saus seperempat sachet. Subjek menjelaskan bahwa makanan dibuang karena tidak dapat dikonsumsi atau jumlahnya berlebihan, dan biasanya dibuang tanpa pemilahan terlebih dahulu. Subjek menyatakan bahwa sisa makanan dapat menimbulkan kerugian karena dapat merusak sampah lain yang sebenarnya masih bisa diolah, serta meningkatkan timbunan sampah yang berpotensi menjadi sarang penyakit, meskipun subjek pribadi tidak merasakan dampak langsung seperti bau atau lalat. Subjek belum melakukan upaya khusus untuk mengurangi limbah makanan, namun mengetahui bahwa limbah makanan dapat diolah menjadi kompos dan meyakini bahwa hal yang perlu dilakukan adalah pemilahan sampah agar limbah lain tetap layak untuk diolah. Subjek juga menyampaikan harapan agar pengelolaan limbah makanan dimulai dari kesadaran untuk memilah sampah.

10) Subjek 10 (konsumer makanan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek, diketahui bahwa dalam sehari terdapat sisa makanan sekitar setengah piring, terutama berupa nasi, yang biasanya dibuang karena kekenyangan dan tidak ingin makan terlalu

banyak. Subjek menjelaskan bahwa sisa makanan langsung dibuang ke tempat sampah dalam plastik dan tetap di dalam bungkusnya, tanpa dilakukan pemilahan atau pemanfaatan ulang. Subjek mengakui bahwa sisa makanan menimbulkan kerugian, terutama dalam bentuk kerugian finansial, meskipun tidak merasakan dampak lingkungan secara langsung karena pengelolaan sampah di wilayah tempat tinggalnya dinilai cukup baik. Untuk mengurangi limbah, subjek berupaya membeli makanan secukupnya, meski belum memanfaatkan sisa makanan lebih lanjut. Subjek juga mengetahui tentang pengolahan limbah makanan menjadi kompos, baik melalui metode konvensional dengan mencampur tanah maupun menggunakan alat khusus. Menurut subjek, langkah yang dapat dilakukan agar limbah makanan lebih bermanfaat adalah mengolahnya menjadi kompos, dan ia memberikan saran agar di lingkungan kampus, khususnya ITB, pemilahan sampah dilakukan dengan konsisten, karena saat ini meskipun masyarakat memisahkan sampah, pada akhirnya sampah yang terkumpul sering kali digabung kembali sehingga pemilahan dirasa kurang bermakna.

7. Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pengambilan data, ditemukan permasalahan berikut:

a. Tingkat pemahaman dan kesadaran pengelolaan limbah makanan masih rendah dan belum merata

Dari wawancara dengan mahasiswa dan pengelola fasilitas, ditemukan bahwa banyak individu masih belum memahami bagaimana limbah makanan dapat dimanfaatkan kembali, baik sebagai kompos maupun pakan. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang menunjukkan variasi besar dalam perilaku pemilahan. Ketidaktahuan mengenai manfaat pengolahan limbah serta kurangnya edukasi membuat sebagian mahasiswa tidak melihat urgensi untuk memilah limbah makanan, sehingga kesadaran yang ada belum mampu berubah menjadi kebiasaan yang konsisten.

b. Perilaku pemilahan limbah makanan tidak konsisten karena kurangnya fasilitas pendukung

Observasi di beberapa titik kampus menunjukkan bahwa tempat sampah

terpisah tidak tersedia merata, terutama di area yang menghasilkan banyak limbah makanan seperti kantin. Wawancara dengan mahasiswa juga mengungkap bahwa mereka sering bingung membedakan kategori sampah karena label tidak seragam. Hasil survei memperkuat temuan ini, di mana banyak responden menilai jumlah dan kejelasan tempat sampah belum memadai. Kondisi ini menyebabkan perilaku pemilahan yang seharusnya sederhana menjadi sulit dilakukan secara rutin.

c. Tidak adanya sistem alur pengelolaan limbah makanan yang jelas dan terintegrasi

Wawancara dengan petugas kebersihan menunjukkan bahwa setelah dikumpulkan, sampah organik dan anorganik sering berakhir tercampur kembali karena belum ada SOP yang tegas tentang pemisahan dan pengolahan. Data survei mengenai rendahnya kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan limbah kampus mendukung temuan ini. Ketidakterhubungan antara pemilah, pengumpul, dan pengelola akhir menyebabkan potensi pengolahan limbah makanan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, meskipun kesadaran sebagian mahasiswa sudah terbentuk.

d. Minimnya pemanfaatan teknologi dan metode biologis seperti *maggot* sebagai solusi pengolahan limbah makanan

Hasil wawancara mengungkap bahwa kampus belum menjalankan program pengolahan limbah berbasis hewan seperti maggot, padahal metode ini telah terbukti efektif, murah, dan ramah lingkungan. Kurangnya pemahaman pengelola mengenai alur budidaya maggot serta minimnya dukungan struktural menyebabkan teknologi ini tidak dimanfaatkan. Padahal, survei menunjukkan bahwa mahasiswa percaya limbah makanan layak diolah kembali, sehingga ada potensi dukungan besar jika sistem ini diimplementasikan.

e. Limbah makanan yang tidak terkelola menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan

Baik observasi maupun wawancara menunjukkan bahwa limbah makanan di area kantin sering menumpuk, berbau, dan memancing lalat. Hal ini berpotensi menimbulkan bakteri patogen yang berbahaya bagi kesehatan. Limbah organik yang akhirnya dibawa ke TPA juga meningkatkan produksi gas metana, yang memperburuk pencemaran udara. Ketidakmampuan sistem saat ini dalam

menekan risiko tersebut menjadi salah satu permasalahan yang mendapat perhatian besar dari responden survei yang menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap pengelolaan limbah saat ini.

8. Usulan Solusi

Pengelolaan limbah makanan di lingkungan ITB Jatinangor saat ini menghadapi tantangan signifikan karena tingginya potensi pengolahan (78.26% keyakinan mahasiswa) yang tidak didukung oleh fasilitas dan sistem pengelolaan yang memadai (65.22% kepuasan).

Permasalahan utama adalah kurangnya kesadaran yang konsisten, minimnya fasilitas pemilahan yang jelas, dan ketiadaan alur pengelolaan terintegrasi yang menyebabkan limbah tetap tercampur. Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2, 11, 12, 13, dan 15, intervensi yang diperlukan harus berfokus pada:

1. Meningkatkan edukasi praktis mengenai pengolahan limbah (kompos, pakan ternak, maggot).
2. Menyediakan fasilitas pemilahan limbah makanan yang jelas dan memadai di area kampus.
3. Mengimplementasikan sistem pengelolaan terintegrasi yang memanfaatkan solusi biologis seperti maggot untuk memaksimalkan potensi daur ulang limbah makanan, sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca dan risiko penyakit.

9. Daftar Referensi

- [1] R. Kusumaningsih, "Pemanfaatan Maggot Sebagai Organisme Kecil Pengolah Sampah Organik," *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 4, no. 2, pp. 533-544, 2024.
- [2] A. P. Siswanto *et al.*, "Pengolahan Sampah Organik Menggunakan Media Maggot Di Komunitas Bank Sampah Polaman Resik Sejahtera Kelurahan Polaman, Kecamatan Mijen, Kota Semarang," *Jurnal Pengabdian Vokasi*, vol. 2, no. 3, pp. 193-199, Jun. 2022.
- [3] Y. Dewilda *et al.*, "Kajian Potensi Daur Ulang Sampah Makanan Restoran di Kota Padang," *Serambi Engineering*, vol. 4, no. 2, pp. 482-487, Jul. 2019, <https://doi.org/10.32672/jse.v4i2.1325>.
- [4] F. N. Tubiello *et al.*, "Greenhouse gas emissions from food systems: building the evidence base," *Environmental Research Letters*, vol. 16, no. 6, 2022, <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac018e>.

- [5] P. Thapa *et al.*, “Food Waste Treatments and the Impact of Composting on Carbon Footprint in Canada,” *Fermentation*, vol. 8, no. 10, pp. 566, 2022, <https://doi.org/10.3390/fermentation8100566>.
- [6] K. Adefrash *et al.*, “Bacterial foodborne illness and *Escherichia coli* O157:H7 strain infection among asymptomatic food handlers in Northeast Ethiopia: Implication for hygienic practices and mass-screening,” *Health Science Reports*, vol. 7, no. 6, Jun. 2024, <https://doi.org/10.1002/hsr2.2199>.